

O ESTUDO DA DINÂMICA CLIMÁTICA

Climatologia é a parte da Geografia que estuda o clima.

É importante destacar que a Geografia não estuda o tempo, e sim o clima por meio da Climatologia.

Então, o que são tempo e clima?

Imagine a seguinte situação: Pedro acordou pela manhã e estava chovendo; na hora do almoço começou a fazer calor; à tarde fez frio; e à noite voltou a chover. Isso se refere ao tempo, uma vez que esse se caracteriza pela mudança dos estados atmosféricos em um curto intervalo.

O clima, por sua vez, está relacionado à mudança dos estados atmosféricos em um longo intervalo, intervalo esse de no mínimo 30 anos contínuos.

Dessa forma, a Geografia fica responsável pelo estudo do clima, já o tempo fica para a Física e outras áreas do saber.

Essa aula irá tratar de Climatologia, elementos climáticos e subunidades formadoras do clima, além de fatores climáticos, condições que alteram os resultados dos elementos climáticos.

Clima x Tempo

- Clima – Sucessão de estados atmosféricos em um longo intervalo (mínimo: 30 anos contínuos). É o chamado padrão normal climatológico;
- Tempo – Sucessão de estados atmosféricos em um curto intervalo (até 30 anos contínuos). Condição instantânea.

Elementos Climáticos x Fatores Climáticos

- Elementos climáticos – Subunidades formadoras do clima.

Exs.: Temperatura, pressão atmosférica, vento, pluviosidade, umidade.

Obs.: É importante destacar que os assuntos mais cobrados em provas de concursos são temperatura e pressão atmosférica e que não se deve confundir calor e temperatura. Calor é a energia transferida de um corpo para o outro, enquanto temperatura é o grau de agitação das partículas. Já a pressão atmosférica é uma relação da força



5m

ANOTAÇÕES

sobre a área – lembrando que a força é proporcional sobre a pressão e a área inversamente proporcional. Para a Geografia, entretanto, a pressão atmosférica é a coluna de ar exercida sobre os corpos.

- Fatores climáticos – Condições que alteram os resultados dos elementos climáticos.

Exs.: Latitude e altitude, vegetação, correntes marinhas, maritimidade, massas de ar.

Pensando na altitude, considere que na base da montanha há uma determinada temperatura. Nessa afirmação existe um elemento climático. A cada 100 metros que a pessoa for subindo em direção ao cume da montanha, há uma redução da temperatura de $0,6^\circ$. Observe, portanto, que a altitude é uma condição que altera os resultados dos elementos climáticos.

Temperatura x Latitude

Temperatura é o grau de agitação das partículas. Neste sentido, é importante fazer uma comparação dessa temperatura em relação a cada uma dessas zonas da terra.

As linhas imaginárias têm o papel de dividir o planeta em zonas climáticas. A linha do Equador corta Macapá, capital do estado do Amapá, o Trópico de Capricórnio corta a capital brasileira e a cidade de São Paulo.

Existem linhas de um grau, dois graus, linhas imaginárias que têm uma latitude de 0 a 90° norte, de 0 a 90° sul etc. Essas linhas dividem a Terra nas seguintes zonas climáticas:

a) Tropical: entre os trópicos; tem duas estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco;

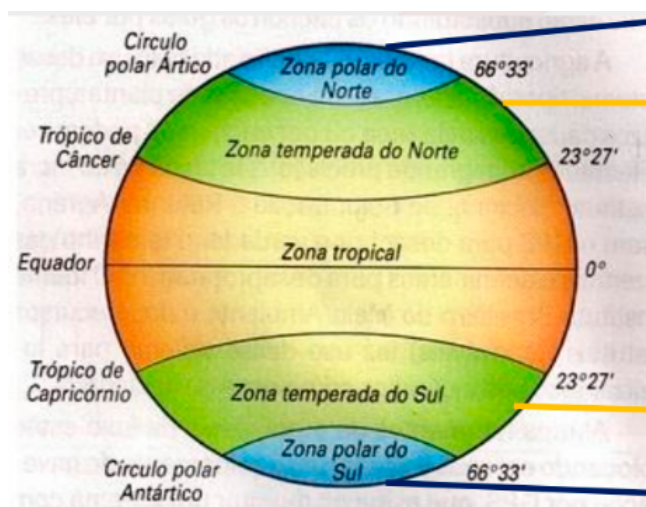
b) Temperada: entre um trópico e um Círculo; tem duas estações bem definidas: verão quente e inverno bastante rigoroso; no outono, a vegetação perde as folhas para diminuir a superfície de contato, evitando dessa maneira a transpiração; a primavera é o momento de renascimento;

c) Polar ou Glacial: entre os Círculos e o final da Terra; existe apenas uma estação definida, caracterizada pelo frio extremo.



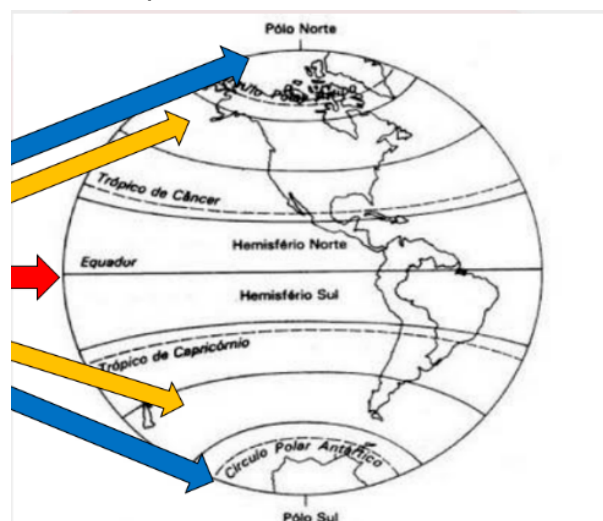
10m

ANOTAÇÕES



Aqui está sendo feita uma relação entre temperatura e latitude. À medida que se afasta do Equador, que fica a 0 grau, a latitude chega até 90 graus nos polos. À medida que aumenta a distância do Equador, os raios solares terão que percorrer uma maior distância; sendo assim, chega menos energia e a região tende a ser mais fria.

Por esse motivo, a região equatorial é a mais quente do planeta, uma vez que os raios solares são perpendiculares, e a região polar mais fria, porque chega menos raios solares devido à maior distância que precisa ser percorrida. Pode-se afirmar, portanto, em relação à temperatura, que quanto maior a latitude, maior a distância que os raios solares terão que percorrer e, por isso, menor a temperatura.

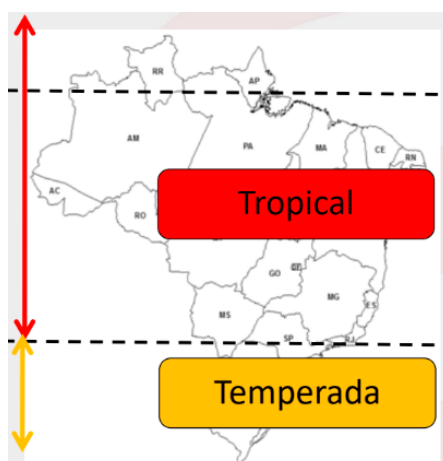


ANOTAÇÕES



Quanto maior a latitude, menor a temperatura, e quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto menor a latitude, mais perpendiculares aos raios solares são e chega mais energia; logo maior a temperatura.

O Brasil é cortado por duas linhas imaginárias e está inserido em duas zonas térmicas: 93% do país está na Zona Tropical e de 7 a 8% está na Zona Temperada.



A linha do Equador (0°) corta a cidade de Macapá.

A Zona Temperada é delimitada pelo Trópico de Capricórnio ($23^\circ 27'$), que corta a cidade de São Paulo.

O Brasil é um país continental, sendo o quinto maior em extensão territorial do planeta e o sexto em população. O Brasil já chegou a ser o quinto país mais populoso, porém foi ultrapassado pelo Paquistão.

O Brasil não tem montanha, uma vez que está localizado no centro de uma placa tectônica, a Placa Sul Americana.

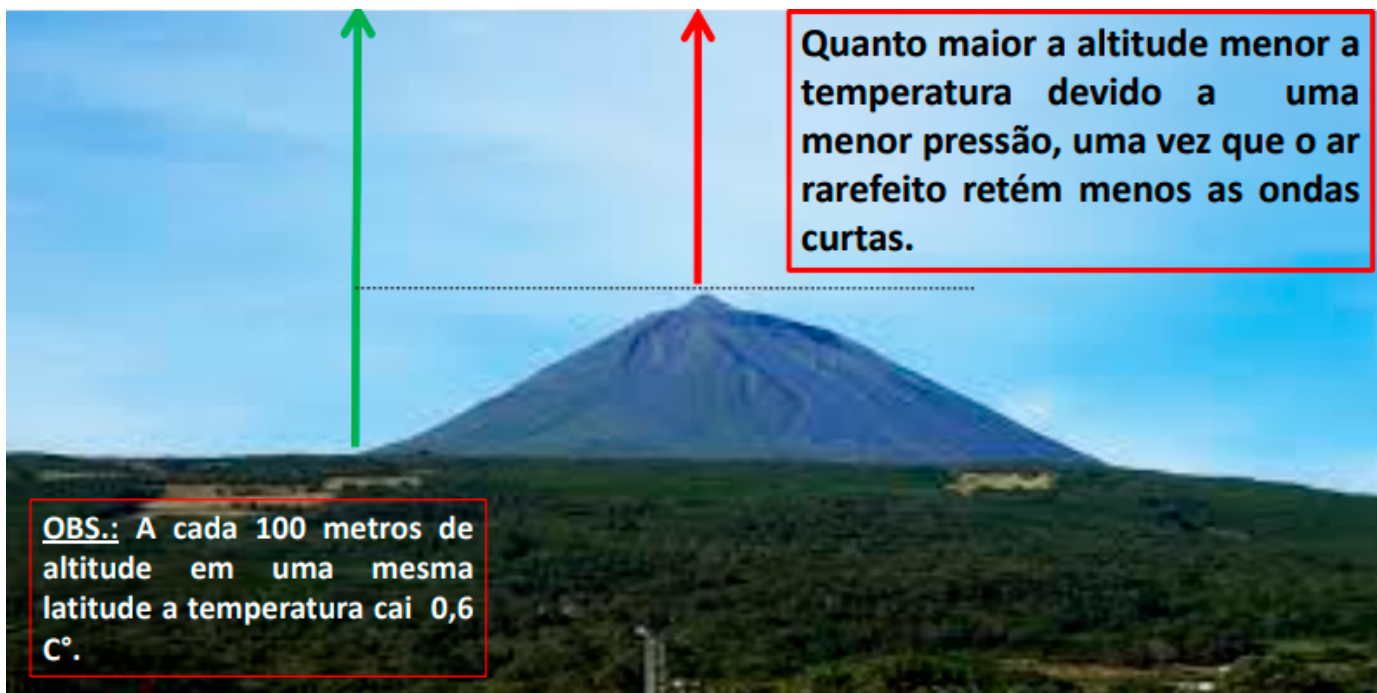
Ex.: Considere uma montanha. Na base a temperatura é maior, e à medida que se sobe, a temperatura vai diminuindo. No topo da montanha, tem menos ar, então, quanto maior a altitude, menor a quantidade de ar, que fica rarefeito. Há uma menor absorção e menor transmissão de calor, logo uma menor temperatura. Do mesmo modo, quanto menor a altitude, maior a quantidade de ar e melhores a absorção e a transmissão de calor. Logo, maior a temperatura. Neste exemplo está sendo trabalhada apenas uma variável e o clima é difícil de ser compreendido, porque para isso trabalha-se com diversas variáveis.



ANOTAÇÕES

Quanto menor a altitude, maior a temperatura, porque há maior pressão e o ar mais denso tem mais ondas curtas.

Lembre-se de que a cada 100 metros de altitude em uma mesma latitude, a temperatura cai 0,6 graus.



ANOTAÇÕES

Temperatura x Continentalidade/Maritimidade



Imagine que há dois indivíduos em um litoral: um indivíduo A em terra e um indivíduo B em um veleiro.

O indivíduo B, do veleiro, está submetido ao fenômeno de maritimidade, enquanto o indivíduo A, o que ficou em terra, está submetido ao fenômeno de continentalidade.

A explicação mais detalhada de ambos os fenômenos e sua relação com o calor específico serão tratadas na aula seguinte.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio Cezar dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
